Mateus Figueiredo Sarmento

Engenheiro de Firmware

mateus.sarmento@example.com · Aveiro, Portugal

RESUMO

Engenheiro de firmware com cinco anos de experiência em dispositivos IoT alimentados a bateria. Desenvolvo drivers, comunicações sem fios e atualizações remotas. Gosto de medir o consumo antes de otimizar. Gosto de trabalhar com equipas de hardware e de aprender com problemas reais de campo. Escrevo código claro, meço consumo antes de otimizar e gosto de testar em hardware real, não apenas em simulação.

COMPETÊNCIAS

C, Zephyr RTOS, nRF52, Bluetooth Low Energy, LoRaWAN, MQTT, I2C e SPI, Consumo energético, Atualizações OTA, Python para testes, Git

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Firmware, Ria Sensores IoT 2021 – Atualidade

- Desenvolvi firmware em Zephyr para sensores de qualidade da água com autonomia de três anos.
- Implementei atualizações OTA seguras sobre BLE e LoRaWAN.
- Criei ferramentas de teste em Python que validam a leitura de sensores em bancada.
- Reduzi o consumo médio em 30% ajustando temporizadores e modos de suspensão.
- Colaborei com a equipa de hardware na escolha de componentes e na revisão de esquemas.

Engenheiro Júnior de Sistemas Embebidos, Vouga Automação 2019 – 2021

- Programei microcontroladores STM32 para quadros de controlo.
- Apoiei a integração com protocolo Modbus.
- Reduzi o tempo de arranque de um quadro de controlo em 40%.
- Documentei interfaces e escrevi testes de integração.
- Coordenei com fornecedores de módulos de comunicação e validei amostras antes da produção.

Estagiário de Eletrónica, Laboratório de Sistemas de Aveiro 2018 – 2019

- Montei protótipos e programei placas Arduino para recolha de dados.
- Aprendi a usar osciloscópios e analisadores lógicos.
- Escrevi relatórios técnicos de cada experiência.
- Participei em testes de campo com sensores instalados em ribeiras e cursos de água.
- Escrevi relatórios de teste e listas de problemas conhecidos para a equipa.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

- Mestrado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, Universidade de Aveiro Norte (2014 – 2019)

IDIOMAS

Português (nativo), Inglês (C1)